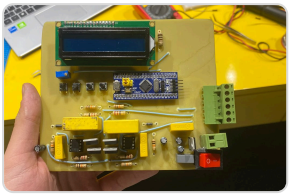
Mustafa Emir Yumrukaya

Proje Portfolyosu · Gömülü Sistemler ve Güç Elektroniği

Selçuk Üniversitesi EEM 4. Sınıf · Konya / İstanbul · memiryumrukaya@gmail.com
Kodlar, şemalar ve ölçümler: **github.com/emiryumrukaya/projects**

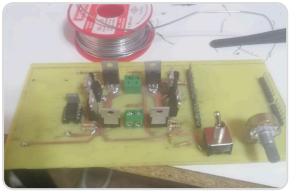
Bu dosya CV'mdeki donanım projelerinin şemalarını, PCB'lerini, ölçüm ve simülasyon sonuçlarını içeriyor. Her sayfada projenin durumu (çalışır / üretim öncesi) ve ekip çalışmasında benim payım açıkça belirtildi.



Sayfa 2 · Bitirme projesi · Çalışıyor

STM32 Tabanlı Enkoderli DC Motor Sürücüsü

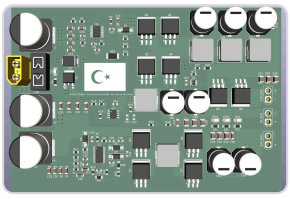
IR2103 sürücülü 4 N-MOSFET'li tam H-köprü, 20 kHz PWM, PI + ileri besleme ile kapalı çevrim rpm kontrolü. PCB'yi kendim ürettim; kapı sinyallerini ve ölü zamanı osiloskopla doğruladım. Çalışma videosu repoda.



Sayfa 3 · Ders projesi, 2 kişilik ekip · Çalışır prototip

H-Köprü DC Motor Sürücü Kartı (24 V / 10 A)

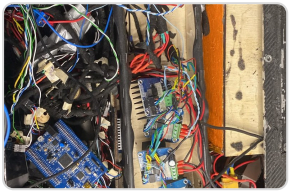
İlk N-N (IR2104) tasarım çalışmayınca P-N yapıya geçtik: IRF4905 + 2N2222 üst taraf, IRFZ44N + TC4427 alt taraf. KiCad'de çizip kendimiz ürettik; fakülte sempozyumunda sunuldu.



Sayfa 4 · Rover güç sistemi · Üretim öncesi

Lupus Buck-V1 — 3 Çıkışlı Güç Yönetim Kartı

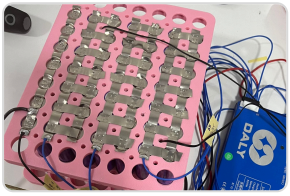
7S Li-ion girişten 24 V / 6 A, 12 V / 15 A ve 5 V / 5 A. Bileşen hesapları, LTspice simülasyonu, KiCad şema ve PCB; 12 V hattında ~50 mV tepe-tepe çıkış dalgalanması.



Sayfa 5 · Lupus Rover Team · Araçta çalışıyor

Rover CAN Haberleşmesi

Here4 GPS, Daly BMS, ODrive, STM32, ESP32 ve Jetson Orin'in paylaştığı 250 kbit/s hattı kurdum. Sonlandırma ve bus-off sorunlarını çözdüm; DroneCAN kütüphanesini ham CAN çerçevelerini de okuyacak şekilde değiştirdim.



Sayfa 6 · Takım arkadaşımla · Araçta kullanılıyor

Rover Batarya Paketleri (12S8P ve 7S7P)

21700 hücreli 12S8P (36 Ah) ve 18650 hücreli 7S7P (18,2 Ah) Li-ion paketler; punta kaynağı, Daly BMS, CAN üzerinden izleme.

STM32 Tabanlı Enkoderli DC Motor Sürücüsü

Çalışıyor

Bitirme projesi · 2026

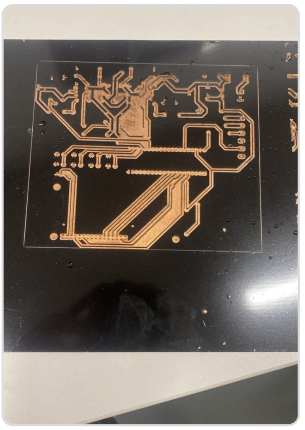
Motorobit 12 V enkoderli DC motorun hızını kapalı çevrimde kontrol eden bir sürücü. Hedef rpm LCD ve butonlarla giriliyor, gerçek rpm enkoderden ölçülüp hedefe oturtuluyor.

- **Kontrol:** STM32F103 (HAL), TIM1 ile 20 kHz PWM; 50 ms'lik döngüde PI + ileri besleme, anti-windup ve 80 rpm/s rampalı referans
- **Güç katı:** 4 N-kanal MOSFET'li tam H-köprü, IR2103 kapı sürücüleri; bootstrap kondansatörü dolabilsin diye görev oranı %95 ile sınırlı
- **Arayüz:** 16×2 LCD, 4 buton (artır, azalt, başlat/durdur, yön); yön değişiminde önce durup 500 ms frenleme
- **Üretim:** PCB'yi kendim tasarlayıp ürettim ve kartı çalıştırdım
- **Doğrulama:** Üst/alt kapı sinyallerini ve IR2103'ün dahili ölü zamanını osiloskopla ölçtüm

Sorun → çözüm. Motorun enkoderinin bir kanalı arızalı çıktı; timer'ın iki kanallı enkoder modu kullanılamadı. Sağlam kanalı TIM4'e harici saat olarak bağlayıp yükselen kenarları donanımda saydım, her 50 ms'de farktan rpm hesapladım. Yön bilgisi komuttan geliyor.



Bitmiş kart: STM32, LCD, H-köprü

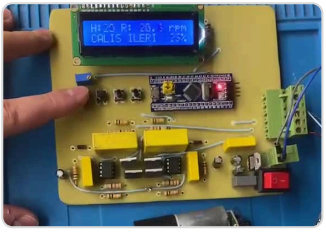


Kendi ürettiğim PCB, dizim öncesi

KAPALI ÇEVRİM SONUCU (ÇALIŞMA VİDEOSUNDAN · KP 40, Kİ 150, İLERİ BESLEME AÇIK)



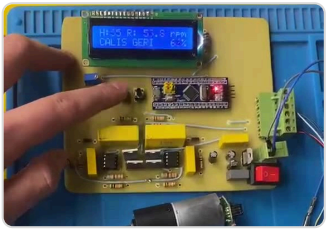
Hedef 10 → ölçülen 9,7 rpm, ileri, %16



Hedef 20 → ölçülen 20,3 rpm, ileri, %25

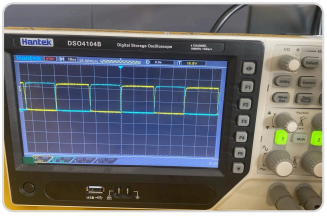


Hedef 60 → ölçülen 60,7 rpm, ileri, %77

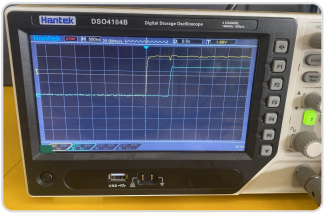


Hedef 55 → ölçülen 53,8 rpm, geri, %63

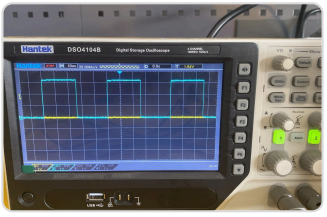
OSİLOSKOP ÖLÇÜMLERİ



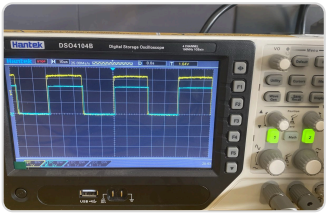
IR2103 çıkışları: mavi üst taraf, sarı alt taraf kapı sinyali.



Geçiş anı yakın çekim: üst ve alt taraf aynı anda iletimde değil (ölü zaman).



50 rpm hedefinde kapı sinyali, 20 kHz PWM.



%50 görev oranı: sarı PWM, mavi motora giden gerilim.

H-Köprü DC Motor Sürücü Kartı (24 V / 10 A)

Çalışır prototip

Elektronik Devre Tasarımı dersi · 2 kişilik ekip, tasarım ve üretimin büyük bölümü bende · Fakülte sempozyumunda sunuldu

240 W, 24 V fırçalı DC motoru Arduino Uno ile süren kart: potansiyometreyle hız, anahtarla yön. Kartın asıl hikâyesi, çalışmayan ilk tasarımdan çalışan ikinci tasarıma geçiş. Delikli plaka prototipinin ve PCB'nin çalışma videoları repoda.

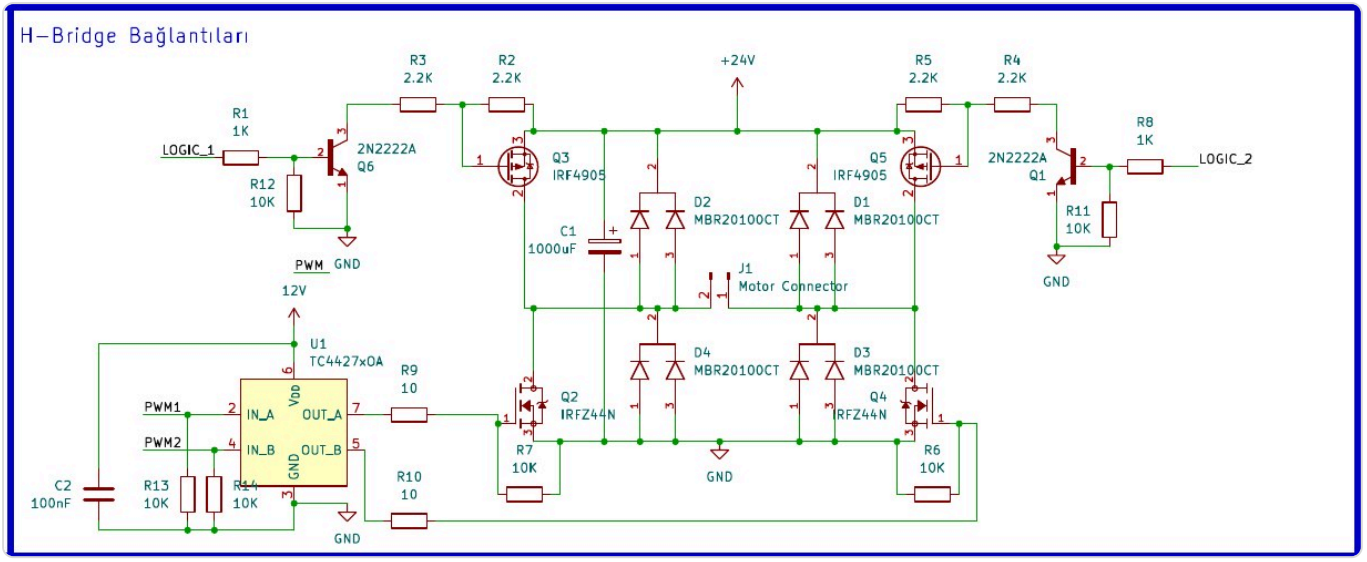
Tasarım 1 · N-N köprü (sempozyum)

4× IRFZ44N, IR2104 kapı sürücüleri ve bootstrap ile üst taraf. Breadboard denemelerinde üst taraf MOSFET'leri sürülemedi, IR2104'ler yandı.

→

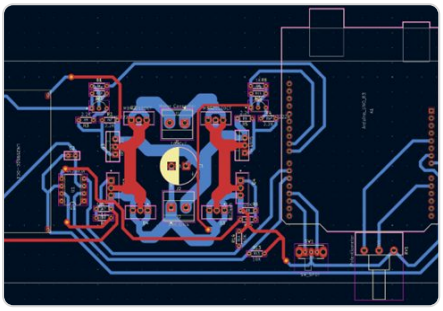
Tasarım 2 · P-N köprü (son hâl)

Üstte IRF4905 P-MOSFET'ler, 2N2222 ve 2,2 kΩ + 2,2 kΩ bölücüyle sürülüyor (Vgs ≈ −12 V). Altta IRFZ44N'ler, TC4427 ile PWM. MBR20100CT Schottky diyotlar, 1000 µF bara kondansatörü.

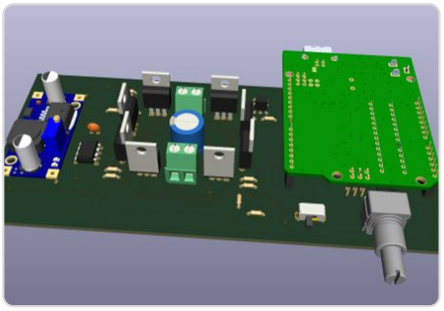


Son hâlin H-köprü şeması (KiCad): üst taraf yön için aç/kapa, PWM alt taraftan.

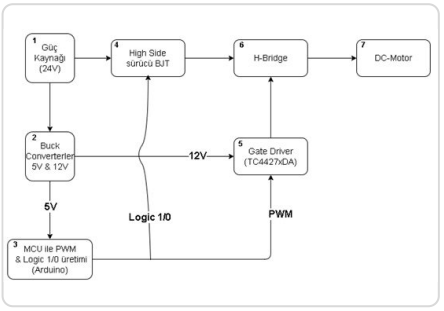
PCB VE ÜRETİM



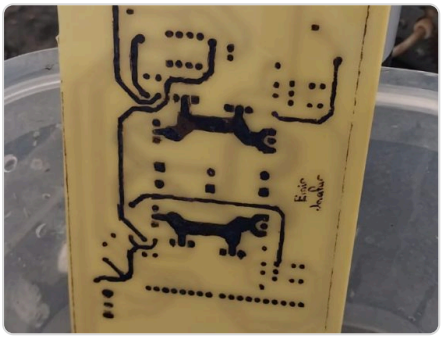
KiCad PCB yerleşimi



3B görünüm



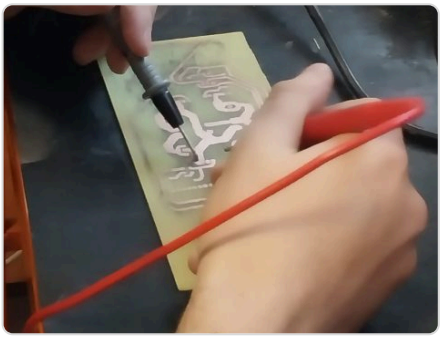
Blok şeması



Aşındırılmış bakır plaket



Delme



Multimetreyle hat kontrolü

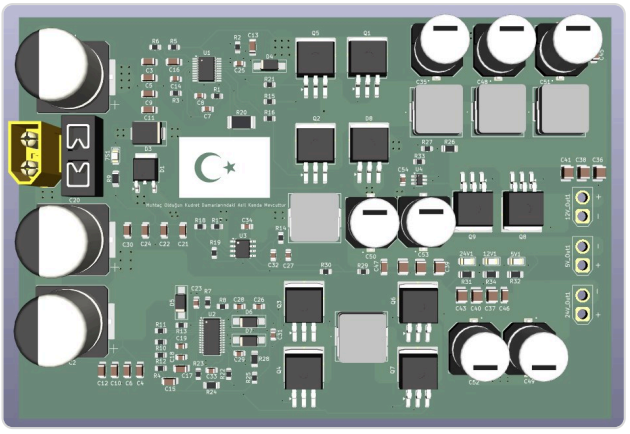
Lupus Buck-V1 — 3 Çıkışlı Güç Yönetim Kartı

Üretim öncesi

Rover güç sistemi · 2026

Rover'ın 7S Li-ion paketinden (20–29,4 V) aracın elektronik alt sistemlerini besleyen kart. Kart henüz üretilmedi; bu sayfadaki sonuçlar hesap ve LTspice simülasyonuna dayanıyor.

HAT	KONTROLCÜ / TOPOLOJİ	AKIM	YÜK
24 V	LM5175 buck-boost	6 A	CPE510 PoE switch
12 V	LM25117 senkron buck	15 A	Jetson Orin NX (RPLIDAR S2, 3× C922, ZED 2i), 2× servo
5 V	TPS54560 asenkron buck	5 A	ESP32, STM32, Here4 GPS, enkoderler



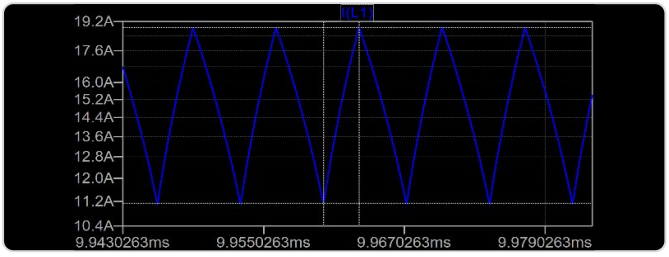
Güncel tasarımın 3B görünümü (KiCad)

12 V HATTI HESAPLARI

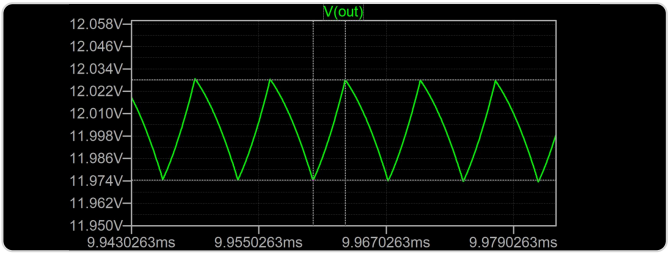
- Anahtarlama frekansı ≈ 248 kHz (R_T = 20 kΩ)
- İndüktans 6,6 µH; akım dalgalanması ≈ 4,3 A, tepe ≈ 17,2 A
- Şönt direnç 5 mΩ, kayıp ≈ 0,67 W
- Çıkış kapasitesi 1083 µF; hesaplanan çıkış dalgalanması ≈ 43 mV
- UVLO eşiği 22,4 V

Koruma: girişte sigorta ve SMCJ30A TVS diyot; 12 V çıkışında LM5050 ideal diyot denetleyicisiyle ters akım koruması.

LTSPİCE SİMÜLASYONU (~15 A YÜK)

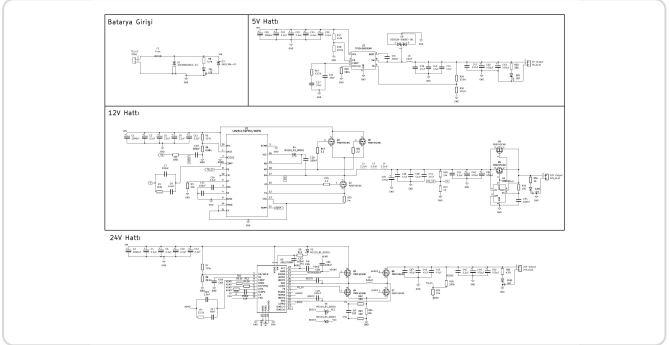


İndüktör akımı: yaklaşık 11,2–19 A arası üçgen dalga.

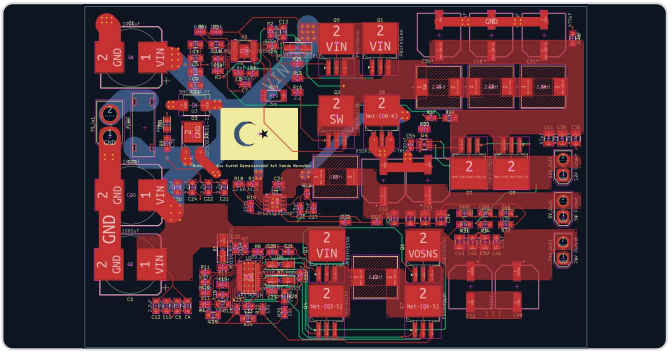


Çıkış gerilimi: yaklaşık 11,974–12,022 V, ~50 mV tepe-tepe.

ŞEMA VE PCB



KiCad şeması: batarya girişi, 5 V, 12 V ve 24 V hatları



PCB yerleşimi (KiCad)

Rover CAN Haberleşmesi

Araçta çalışıyor

Lupus Rover Team · Hattı ve ESP32 yazılımlarını ben kurdum · 2026

GPS, batarya yönetim sistemi, motor sürücüleri, mikrodenetleyiciler ve Jetson Orin tek bir CAN hattını paylaşıyor. Merkezdeki ESP32 GPS ve BMS verisini toplayıp Orin'e özet gönderiyor, kumandadan gelen acil durdurmayı hatta duyuruyor.

Daly BMS
içinde sabit 120 Ω

Here4 GPS
DroneCAN, düğüm 125

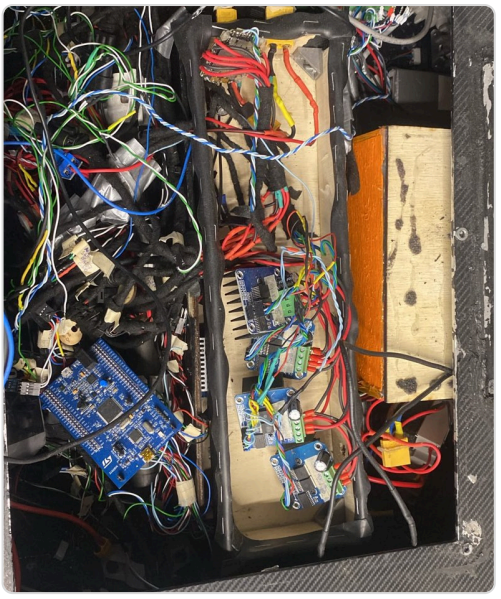
ESP32 ana düğüm
DroneCAN, düğüm 100

STM32

CAN · 250 kbit/s

ODrive motor sürücüleri
sonlandırmaları kapatıldı

Jetson Orin
uca 120 Ω eklendi



Elektronik bölmesi: STM32 Discovery, motor sürücüler, HSD57 servo sürücü, sağda 7S paket

SORUN → ÇÖZÜM

Sonlandırma. BMS'in içinde kapatılamayan 120 Ω vardı, ODrive'ların sonlandırmaları da açıktı. Hattın iki ucunda tam iki 120 Ω kalacak şekilde ODrive'larınkini kapatıp Orin ucuna 120 Ω ekledim; güç kapalıyken CAN_H–CAN_L arası ~60 Ω ölçülüyor.

Bus-off. Farklı hızlardaki düğümler hattı bus-off'a düşürüyordu. BMS yalnızca 250 kbit/s ile çalıştığı için bütün düğümleri 250 kbit/s'ye çektim.

DroneCAN ve ham CAN aynı denetleyicide. Kullandığım DroneCAN_ESP32 kütüphanesi okuduğu çerçeveleri yalnızca DroneCAN çözücüsüne veriyor, 11 bit ID'leri de aktarmıyordu. Kütüphaneye ham çerçeve geri çağrısı ekleyip standart ID'leri düzelttim; tek ESP32 hem Here4'ü hem BMS'i hem Orin'i dinleyebiliyor.

MESAJLAR

ID	YÖN	İÇERİK	PERİYOT
0x18900140 / 0x18904001	ESP32 ⇄ BMS	Daly sorgusu; cevapta gerilim, akım, SOC	200 ms
DroneCAN Fix2 (1063)	Here4 → ESP32	Enlem, boylam, uydu sayısı, fix durumu	—
0x500 – 0x502	ESP32 → Orin	Konum (int32 ×1e7), fix, BMS özeti	100 ms
0x503	ESP32 → Orin	Durum baytı: acil durdurma, SBUS kopması, otonom / taret modu	50 ms
0x21 / 0x22	Orin → ESP32	Taret pan/tilt + lazer; araç yönü (anten takibi)	300 / 500 ms zaman aşımı

Güvenlik: acil durdurma her döngüde yeniden hesaplanıyor; SBUS anahtarı, failsafe biti ya da 50 ms boyunca SBUS çerçevesi gelmemesi durdurmayı tetikliyor. Açılışta acil durdurma aktif kabul ediliyor.

Rover Batarya Paketleri

Araçta kullanılıyor

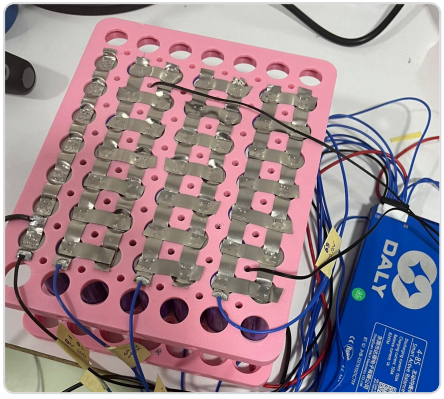
Lupus Rover Team · Takım arkadaşımla birlikte ürettik · 2026

Rover için iki Li-ion paket ürettik. Hücreleri punta kaynağıyla nikel şeritlerle bağladık; her pakette Daly R24TM (150 A) akıllı BMS var, çıkışlar XT90. BMS'ler CAN hattında; gerilim, akım ve SOC Orin'e iletiliyor.

	12S8P	7S7P
Hücre	DMEGC 21700, 4500 mAh, 3C · 96 adet	INR18650-M26S, 2600 mAh, 3C · 49 adet
Gerilim (3,0–4,2 V/hücre)	36–50,4 V (nominal 43,2 V)	21–29,4 V (nominal 25,2 V)
Kapasite	36 Ah (≈ 1,56 kWh)	18,2 Ah (≈ 0,46 kWh)
Sürekli deşarj (3C)	≈ 108 A	≈ 55 A
BMS sınırları	Hücre başı 3,0–4,2 V, 45 °C	

Nominal gerilim ve enerji, hücre başına 3,6 V alınarak hesaplandı.

FOTOĞRAFLAR



7S paketin montajı: hücre tutucular, punta kaynaklı şeritler, denge kabloları, Daly BMS



12S paket, makaronla kaplanmış



12S paket kutusunda, XT90 çıkışı

ROVER



Lupus rover, takımın test parkurunda



Lupus Rover Team, TEKNOFEST 2026 İKA (30 takım arasında 17.)